

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет систем управления и робототехники

Лабораторная работа С
«УПРАВЛЕНИЕ МНОГОКАНАЛЬНОЙ СИСТЕМОЙ»

Студент: Загайнов А.А.

Поток: ТеорАвтоУп R23 бак 1.1.2

Вариант: 24

Преподаватели: Перегудин А.А., Пашенко А.В.

Санкт-Петербург

2026

Содержание

1. Исследование свойств многоканальной системы	3
1.1. Собственные числа матрицы системы	3
1.2. Передаточная матрица, нули и полюса	3
1.3. Исследование структурных свойств	4
1.3.1. Управляемость по состоянию и стабилизируемость	4
1.3.2. Наблюдаемость и обнаруживаемость	4
1.3.3. Управляемость по выходу	4
1.4. Временные характеристики	4
1.5. Частотные характеристики	7
1.6. Выводы по заданию 1	10
2. Синтез следящего управления в условиях внешних возмущений	11
2.1. Исследование структурных свойств системы	11
2.2. Передаточные матрицы системы	12
2.3. Генератор внешних воздействий	12
2.4. Схема моделирования замкнутой системы	13
2.5. Синтез feedback-компоненты K	13
2.6. Синтез компоненты K_w	14
2.7. Синтез наблюдателя	15
2.8. Моделирование замкнутой системы	16
2.9. Выводы по заданию 2	22
3. Общие выводы	23

1. Исследование свойств многоканальной системы

Согласно Таблице 1 варианту 24 соответствуют объект управления №14 и генераторы №4. Рассматривается многоканальная система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu \\ y = Cx \end{cases}$$

с матрицами из Таблицы 2:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Система имеет два входа и два выхода, порядок объекта $n = 2$, число входов $m = 2$, число выходов $l = 2$.

1.1. Собственные числа матрицы системы

Характеристический полином матрицы A равен

$$\chi_A(s) = \det(sI - A) = s^2 - 3s - 2$$

Его корни дают спектр матрицы системы:

$$\sigma(A) = \left\{ \frac{3 - \sqrt{17}}{2}, \frac{3 + \sqrt{17}}{2} \right\} = \{-0.5616, 3.5616\}$$

Одно собственное число положительно, поэтому свободное движение объекта неустойчиво и нарастает по экспоненте $e^{\lambda_1 t}$ с показателем $\lambda_1 = 3.5616$.

1.2. Передаточная матрица, нули и полюса

Передаточная матрица многоканальной системы вычисляется как $W(s) = C(sI - A)^{-1}B$. После приведения подобных получаем

$$W(s) = \frac{1}{s^2 - 3s - 2} \begin{pmatrix} -(6s + 10) & -(10s + 8) \\ s - 1 & s \end{pmatrix}$$

Каждый элемент $W_{ij}(s)$ представляет собой передаточную функцию от входа u_j к выходу y_i , и временные и частотные характеристики для них определяются по отдельности.

Нули и полюса квадратной передаточной матрицы находятся из корней числителя и знаменателя её определителя:

$$\det W(s) = \frac{4}{s^2 - 3s - 2}$$

Числитель определителя равен константе, поэтому конечных нулей у системы нет. Знаменатель совпадает с характеристическим полиномом матрицы A , откуда полюса

$$p_{1,2} = \frac{3 \pm \sqrt{17}}{2}, \quad \{p_1, p_2\} = \{-0.5616, 3.5616\}$$

Полюса системы полностью совпадают с собственными числами матрицы A . Это объясняется тем, что сокращения между числителем и знаменателем не происходит, а такое сокращение возможно только при наличии

неуправляемых или ненаблюдаемых мод. Отсутствие сокращений уже указывает на то, что система является невырожденной и минимальной.

1.3. Исследование структурных свойств

1.3.1. Управляемость по состоянию и стабилизируемость

Матрица управляемости Калмана:

$$U = (B \ AB) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 8 & 11 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(U) = 2 = n$$

Ранг равен порядку системы, поэтому объект полностью управляем по состоянию. Полная управляемость влечёт стабилизируемость, и дополнительная проверка по критерию Хаутуса не требуется. Она тем не менее была выполнена: для обоих собственных чисел

$$\text{rank}(\lambda_i I - A \ B) = 2 = n$$

Отметим, что матрица B сама по себе квадратная и невырожденная, $\det B = 1$, поэтому полная управляемость обеспечивается уже первым блоком матрицы U .

1.3.2. Наблюдаемость и обнаруживаемость

Матрица наблюдаемости:

$$O = \begin{pmatrix} C \\ CA \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & -4 \\ 1 & 0 \\ -8 & -10 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(O) = 2 = n$$

Система полностью наблюдаема, а следовательно и обнаруживаема. Как и в случае управляемости, матрица C невырождена, $\det C = 4$, поэтому полный ранг достигается уже на первом блоке. Проверка по Хаутусу также даёт ранг 2 для обоих собственных чисел.

1.3.3. Управляемость по выходу

Управляемость по выходу определяется рангом матрицы, составленной из произведений матрицы выхода на блоки матрицы управляемости:

$$U_{\text{вых}} = (CB \ CAB) = \begin{pmatrix} -6 & -10 & -28 & -38 \\ 1 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(U_{\text{вых}}) = 2 = l$$

Ранг равен числу выходов, поэтому система полностью управляема по выходу. Этот результат согласуется с невырожденностью передаточной матрицы: определитель $\det W(s)$ не обращается тождественно в нуль, значит каналы управления не вырождаются и произвольный вектор выхода достигим.

Таким образом, все три структурных свойства выполняются в полном объёме, что для многоканальной системы проверяется точно так же, как и для одноканальной.

1.4. Временные характеристики

Для вывода аналитических выражений используется спектральное разложение матричной экспоненты. Поскольку собственные числа λ_1 и λ_2 различны, справедливо представление

$$e^{At} = \frac{e^{\lambda_1 t}(A - \lambda_2 I) - e^{\lambda_2 t}(A - \lambda_1 I)}{\lambda_1 - \lambda_2}, \quad \lambda_1 - \lambda_2 = \sqrt{17}$$

Весовая характеристика представляет собой реакцию на дельта-функцию и при $D = 0$ равна

$$w(t) = Ce^{At}B = \frac{1}{\sqrt{17}}(e^{\lambda_1 t}M_1 - e^{\lambda_2 t}M_2)$$

где постоянные матрицы $M_1 = C(A - \lambda_2 I)B$ и $M_2 = C(A - \lambda_1 I)B$ равны

$$M_1 = \begin{pmatrix} -31.3693 & -43.6155 \\ 2.5616 & 3.5616 \end{pmatrix}, \quad M_2 = \begin{pmatrix} -6.6307 & -2.3845 \\ -1.5616 & -0.5616 \end{pmatrix}$$

Переходная характеристика есть реакция на единичное ступенчатое воздействие. Так как $\det A = -2 \neq 0$, матрица A обратима и интеграл от экспоненты берётся в замкнутой форме:

$$h(t) = CA^{-1}(e^{At} - I)B = \frac{1}{\sqrt{17}}(e^{\lambda_1 t}H_1 - e^{\lambda_2 t}H_2) - N$$

где $N = CA^{-1}B$, а $H_1 = CB - \lambda_2 N$ и $H_2 = CB - \lambda_1 N$:

$$N = \begin{pmatrix} -5.0 & -4.0 \\ -0.5 & 0.0 \end{pmatrix}, \quad CB = \begin{pmatrix} -6 & -10 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$H_1 = \begin{pmatrix} -8.8078 & -12.2462 \\ 0.7192 & 1.0000 \end{pmatrix}, \quad H_2 = \begin{pmatrix} 11.8078 & 4.2462 \\ 2.7808 & 1.0000 \end{pmatrix}$$

Непосредственная подстановка подтверждает корректность выражений: $h(0) = 0$ и $w(0) = CB$, как и должно быть для системы без прямого канала. Численная сверка полученных формул с прямым вычислением матричной экспоненты на всём интервале моделирования даёт расхождение не более $2.2e-11$ для весовой и $5.9e-12$ для переходной характеристики, что соответствует уровню машинной точности.

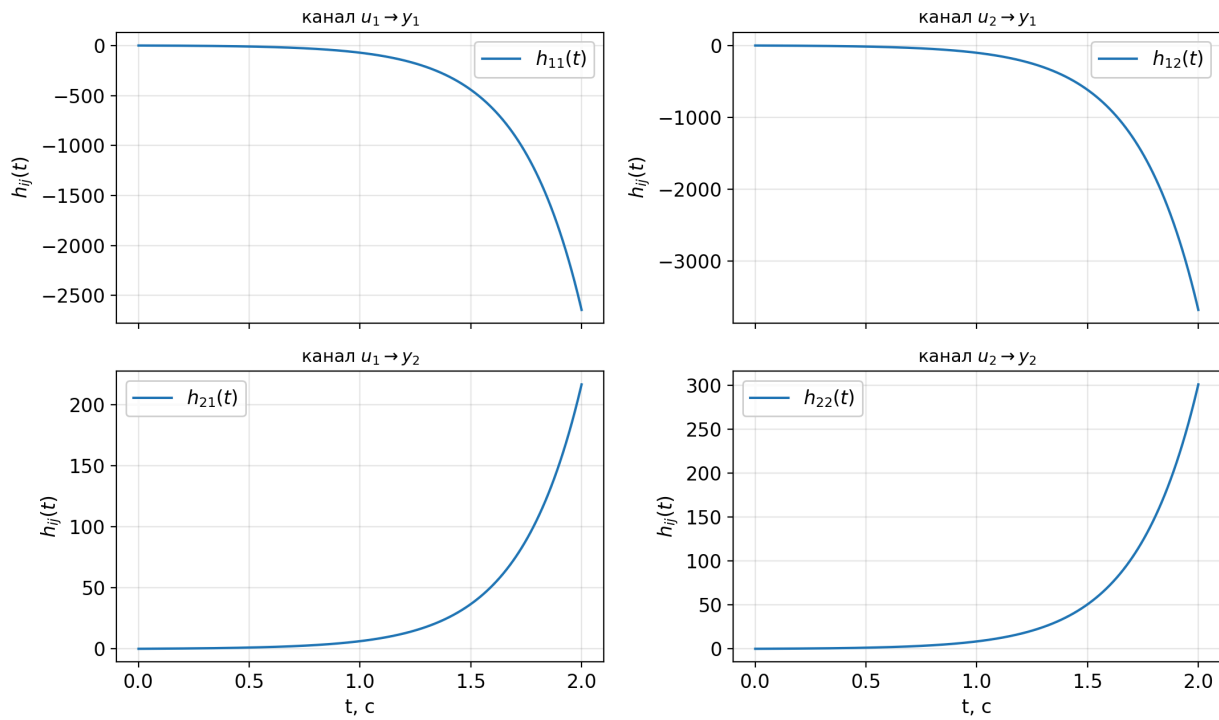
Переходная характеристика $h(t)$ 

Рисунок 1 — Переходная характеристика многоканальной системы

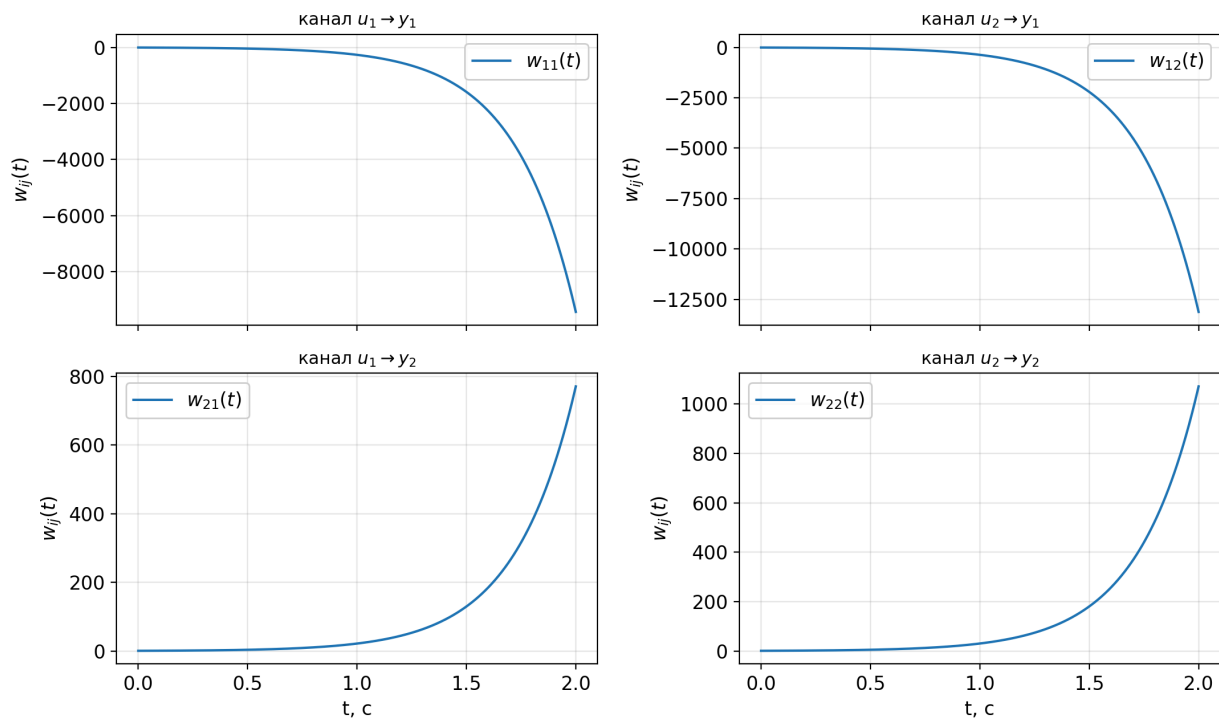
Весовая характеристика $w(t)$ 

Рисунок 2 — Весовая характеристика многоканальной системы

Обе характеристики неограниченно нарастают, поскольку в разложении присутствует слагаемое $e^{\lambda_1 t}$ с положительным показателем. Знаки расходимости в разных каналах различаются: в первой строке передаточной

матрицы коэффициенты числителей отрицательны, поэтому h_{11} и h_{12} уходят в минус бесконечность, а h_{21} и h_{22} нарастают в положительном направлении.

1.5. Частотные характеристики

Частотные характеристики получаются подстановкой $s = j\omega$ в передаточную матрицу. Знаменатель при этом равен

$$\Delta(j\omega) = -(\omega^2 + 2) - 3j\omega, \quad |\Delta(j\omega)| = \sqrt{(\omega^2 + 2)^2 + 9\omega^2}$$

Амплитудно-частотная характеристика каждого канала есть модуль соответствующего элемента:

$$A_{11}(\omega) = \frac{\sqrt{100 + 36\omega^2}}{|\Delta(j\omega)|}, \quad A_{12}(\omega) = \frac{\sqrt{64 + 100\omega^2}}{|\Delta(j\omega)|}$$

$$A_{21}(\omega) = \frac{\sqrt{1 + \omega^2}}{|\Delta(j\omega)|}, \quad A_{22}(\omega) = \frac{\omega}{|\Delta(j\omega)|}$$

Фазочастотная характеристика определяется как разность аргументов числителя и знаменателя:

$$\varphi_{ij}(\omega) = \arg N_{ij}(j\omega) - \arg \Delta(j\omega)$$

где для рассматриваемых каналов

$$\arg N_{11} = \arctg2(-6\omega, -10), \quad \arg N_{12} = \arctg2(-10\omega, -8)$$

$$\arg N_{21} = \arctg2(\omega, -1), \quad \arg N_{22} = \frac{\pi}{2}$$

$$\arg \Delta(j\omega) = \arctg2(-3\omega, -(\omega^2 + 2))$$

Логарифмические характеристики строятся по тем же выражениям в логарифмическом масштабе частоты:

$$L_{ij}(\omega) = 20 \lg A_{ij}(\omega), \quad \varphi_{ij}(\omega) \text{ при } x = \lg \omega$$

Сверка аналитических выражений с непосредственным вычислением $W(j\omega) = C(j\omega I - A)^{-1}B$ даёт расхождение не более 1.8e-15.

Амплитудно-частотная характеристика

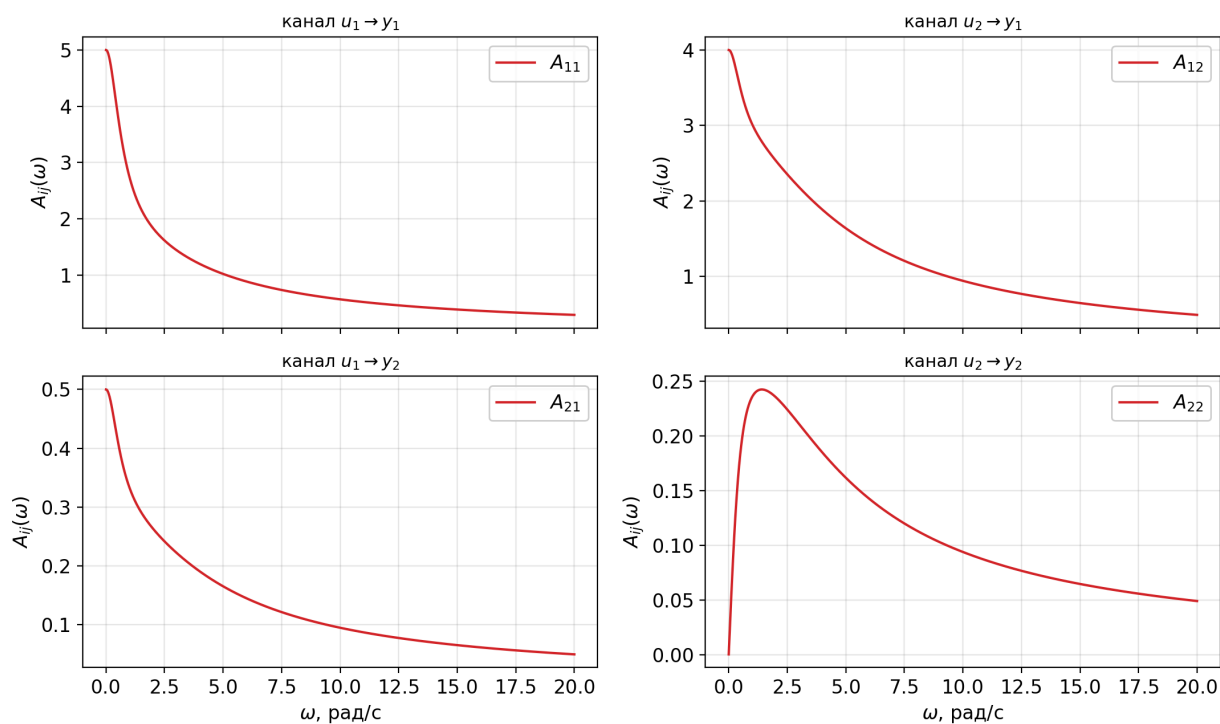


Рисунок 3 — Амплитудно-частотные характеристики каналов системы

Фазочастотная характеристика

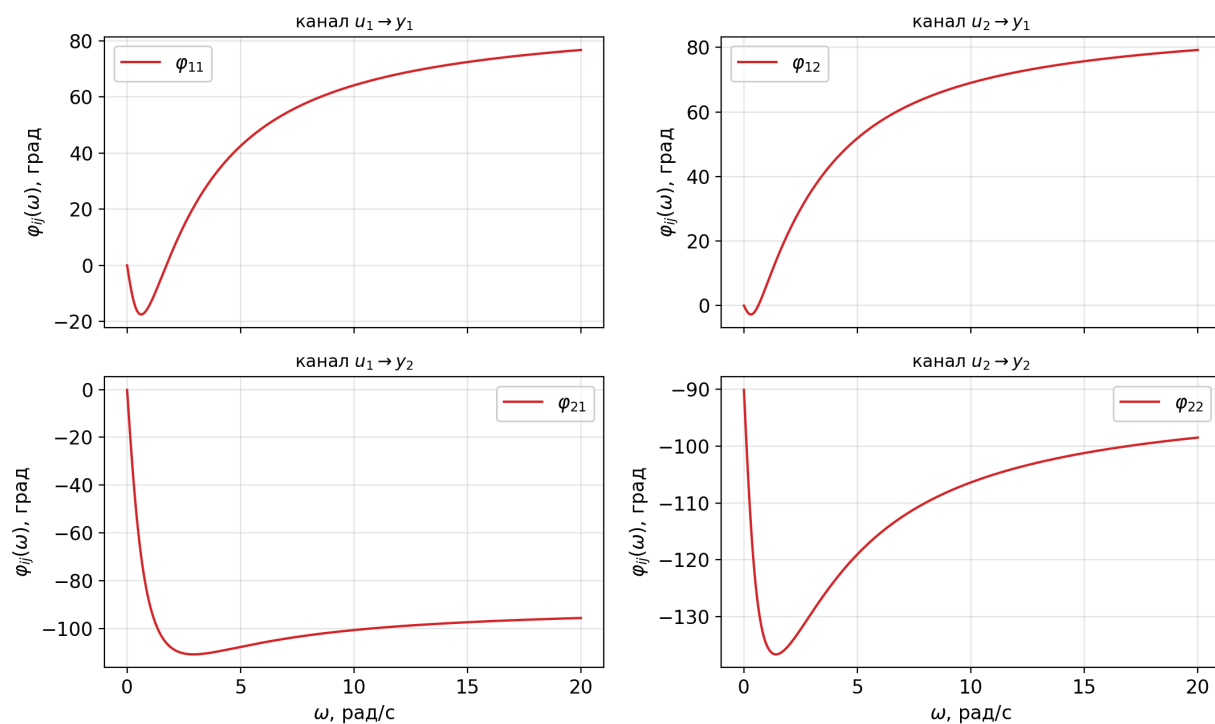


Рисунок 4 — Фазочастотные характеристики каналов системы

Логарифмическая амплитудно-частотная характеристика

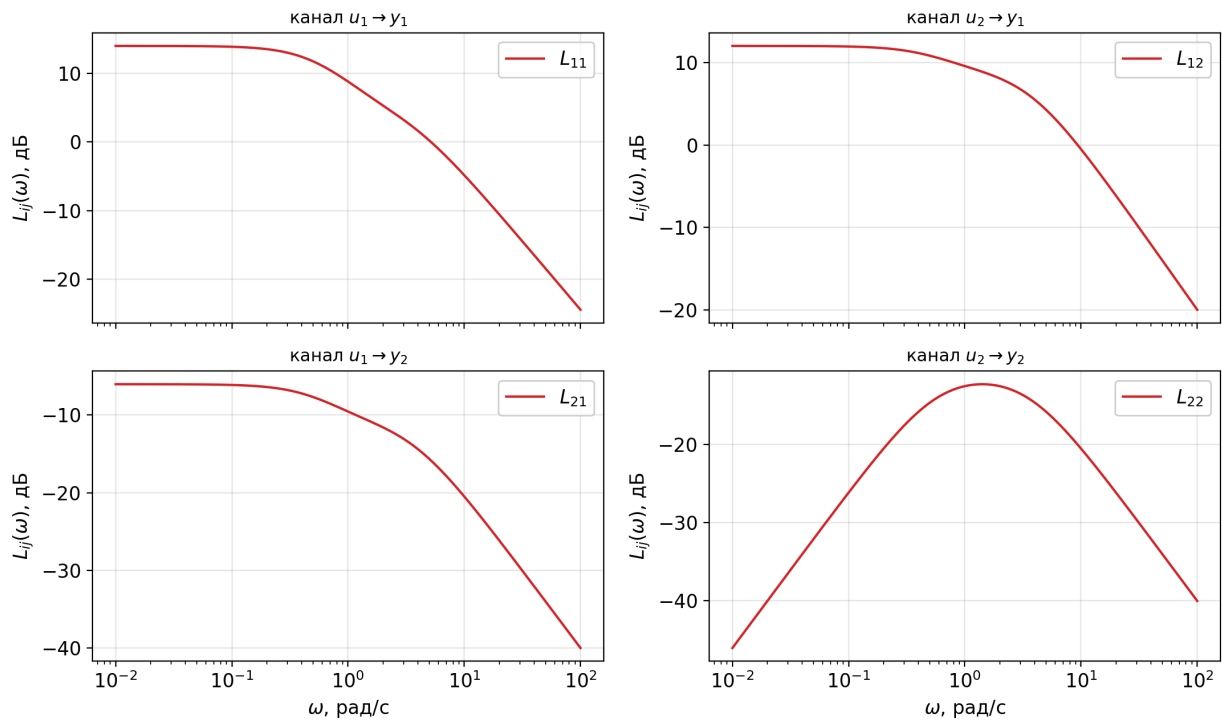


Рисунок 5 — Логарифмические амплитудно-частотные характеристики

Логарифмическая фазочастотная характеристика

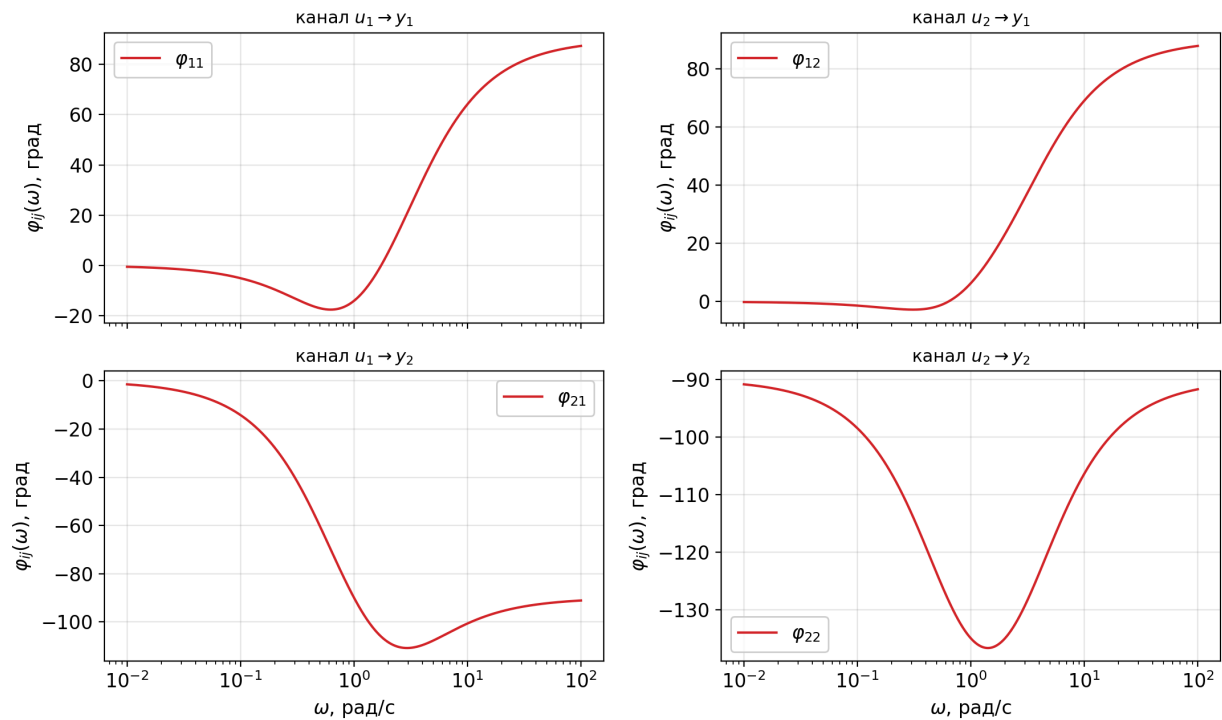


Рисунок 6 — Логарифмические фазочастотные характеристики

На логарифмических характеристиках хорошо видна разница между каналами. Три канала ведут себя как апериодические звенья с наклоном -20 дБ на декаду в области высоких частот, тогда как канал $u_2 \rightarrow u_2$

имеет нуль в начале координат, из-за чего его ЛАЧХ на низких частотах растёт с наклоном $+20$ дБ на декаду и достигает максимума вблизи $\omega \approx 1.4$. Это прямое следствие того, что элемент $W_{22}(s) = s/\Delta(s)$ содержит дифференцирующее звено.

1.6. Выводы по заданию 1

Многоканальная система варианта 24 полностью управляема, наблюдаема и управляема по выходу. Матрицы B и C квадратные и невырожденные, что обеспечивает полный ранг соответствующих матриц уже на первом блоке.

Передаточная матрица не имеет конечных нулей, а её полюса в точности совпадают с собственными числами матрицы A . Отсутствие сокращений между числителем и знаменателем определителя подтверждает минимальность реализации и согласуется с результатами проверки структурных свойств.

Объект неустойчив: собственное число $\lambda_1 = 3.5616$ лежит в правой полуплоскости, из-за чего временные характеристики неограниченно нарастают. Структурные свойства многоканальной системы определяются теми же критериями, что и для одноканальной, а вот временные и частотные характеристики приходится рассматривать отдельно для каждой из четырёх передаточных функций.

2. Синтез следящего управления в условиях внешних возмущений

Рассматривается многоканальная система

$$\begin{cases} \dot{x} = Ax + Bu + B_f f_1 \\ z = C_z x + D_z u - g \\ y = Cx + Du + D_f f_2 \end{cases}, \quad x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Матрицы A, B, C те же, что и в задании 1, остальные матрицы объекта берутся из Таблицы 2:

$$D = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad B_f = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}, \quad D_f = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

$$C_z = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \end{pmatrix}, \quad D_z = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Внешние воздействия по Таблице 3 для генераторов №4:

$$f_1(t) = \begin{pmatrix} 3 \cos(5t) \\ 2 \sin(2t) \end{pmatrix}, \quad f_2(t) = \begin{pmatrix} 4 \sin(2t) \\ 6 \cos(5t) \end{pmatrix}, \quad g(t) = \begin{pmatrix} 9 \sin(7t) \\ 4 \cos(7t) \end{pmatrix}$$

Доступными к измерению считаются только сигналы $y(t)$ и $g(t)$. Требуется построить регулятор

$$u = K\hat{x} + K_w \hat{w}$$

обеспечивающий выполнение целевого условия $\lim_{t \rightarrow \infty} z(t) = 0$.

2.1. Исследование структурных свойств системы

Матрицы A и B не изменились, поэтому результат проверки управляемости по состоянию сохраняется: $\text{rank}(U) = 2 = n$, система полностью управляема и, следовательно, стабилизируема.

Наблюдаемость относительно фактического выхода $y(t)$ определяется парой (C, A) и была установлена в задании 1: $\text{rank}(O_y) = 2 = n$. Наблюдаемость относительно виртуального выхода $z(t)$ определяется парой (C_z, A) :

$$O_z = \begin{pmatrix} C_z \\ C_z A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 4 & -1 \\ 2 & 6 \\ -2 & 1 \end{pmatrix}, \quad \text{rank}(O_z) = 2 = n$$

Система полностью наблюдаема относительно обоих выходов, а значит и обнаруживаема относительно каждого из них.

Управляемость по выходу проверяется с учётом прямых каналов D и D_z . Для фактического выхода

$$U_{\text{вых},y} = (CB \ CAB \ D) = \begin{pmatrix} -6 & -10 & -28 & -38 & -3 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 2 = l$$

Для виртуального выхода

$$U_{\text{вых},z} = (C_z B \ C_z AB \ D_z) = \begin{pmatrix} 5 & 6 & 14 & 20 & -3 & 0 \\ 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \text{rank} = 2 = l$$

Система полностью управляема как по фактическому, так и по виртуальному выходу.

2.2. Передаточные матрицы системы

Передаточная матрица от управления к фактическому выходу с учётом прямого канала:

$$W_y(s) = C(sI - A)^{-1}B + D = \frac{1}{-s^2 + 3s + 2} \begin{pmatrix} 3s^2 - 3s + 4 & 10s + 8 \\ 1 - s & -2s^2 + 5s + 4 \end{pmatrix}$$

$$\det W_y(s) = \frac{-6s^2 + 3s - 4}{s^2 - 3s - 2}$$

Передаточная матрица от управления к виртуальному выходу:

$$W_z(s) = C_z(sI - A)^{-1}B + D_z = \frac{1}{-s^2 + 3s + 2} \begin{pmatrix} 3s^2 - 14s - 5 & -6s - 2 \\ 6 - 2s & -2s^2 + 5s + 6 \end{pmatrix}$$

$$\det W_z(s) = \frac{-6s^2 + 25s + 9}{s^2 - 3s - 2}$$

Определители обеих передаточных матриц не обращаются тождественно в нуль, поэтому обе матрицы невырождены. Это существенно, поскольку число входов равно числу выходов, и по условиям разрешимости уравнений Франкиса-Дэвисона в такой ситуации требуется именно невырожденность передаточной матрицы.

Нули виртуального канала находятся из уравнения $6s^2 - 25s - 9 = 0$ и равны $s_1 = 4.5$, $s_2 = -1/3$. Нули фактического канала являются корнями $6s^2 - 3s + 4 = 0$ и равны $s_{1,2} = 0.25 \pm j0.7773$. Ни один из нулей не лежит на мнимой оси, что понадобится при проверке условий существования решения.

2.3. Генератор внешних воздействий

Все три внешних воздействия являются гармоническими сигналами с частотами $\omega \in \{2, 5, 7\}$. Каждой частоте соответствует пара чисто мнимых собственных чисел, поэтому генератор строится из трёх блоков второго порядка и имеет размерность 6:

$$\dot{w} = \Gamma_w w, \quad g = Y_g w, \quad f_1 = Y_1 w, \quad f_2 = Y_2 w$$

Блок частоты ω выбирается в вещественной форме

$$\Gamma_\omega = \begin{pmatrix} 0 & \omega \\ -\omega & 0 \end{pmatrix}, \quad w_\omega(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

что даёт решение $w_{\omega,1}(t) = \cos(\omega t)$, $w_{\omega,2}(t) = -\sin(\omega t)$. Собирая блоки для частот 2, 5 и 7 в блочно-диагональную матрицу, получаем

$$\Gamma_w = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -5 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 7 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -7 & 0 \end{pmatrix}, \quad w(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Компоненты вектора w при таких начальных условиях равны

$$w_1 = \cos 2t, \quad w_2 = -\sin 2t, \quad w_3 = \cos 5t, \quad w_4 = -\sin 5t, \quad w_5 = \cos 7t, \quad w_6 = -\sin 7t$$

Отсюда матрицы выхода генератора восстанавливаются подстановкой:

$$Y_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_2 = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad Y_g = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -9 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

Спектр генератора $\sigma(\Gamma_w) = \{\pm 2j, \pm 5j, \pm 7j\}$ целиком лежит на мнимой оси, что соответствует незатухающим гармоническим воздействиям. Численная проверка показала, что генератор воспроизводит требуемые сигналы с погрешностью не более $1.2e-14$.

2.4. Схема моделирования замкнутой системы

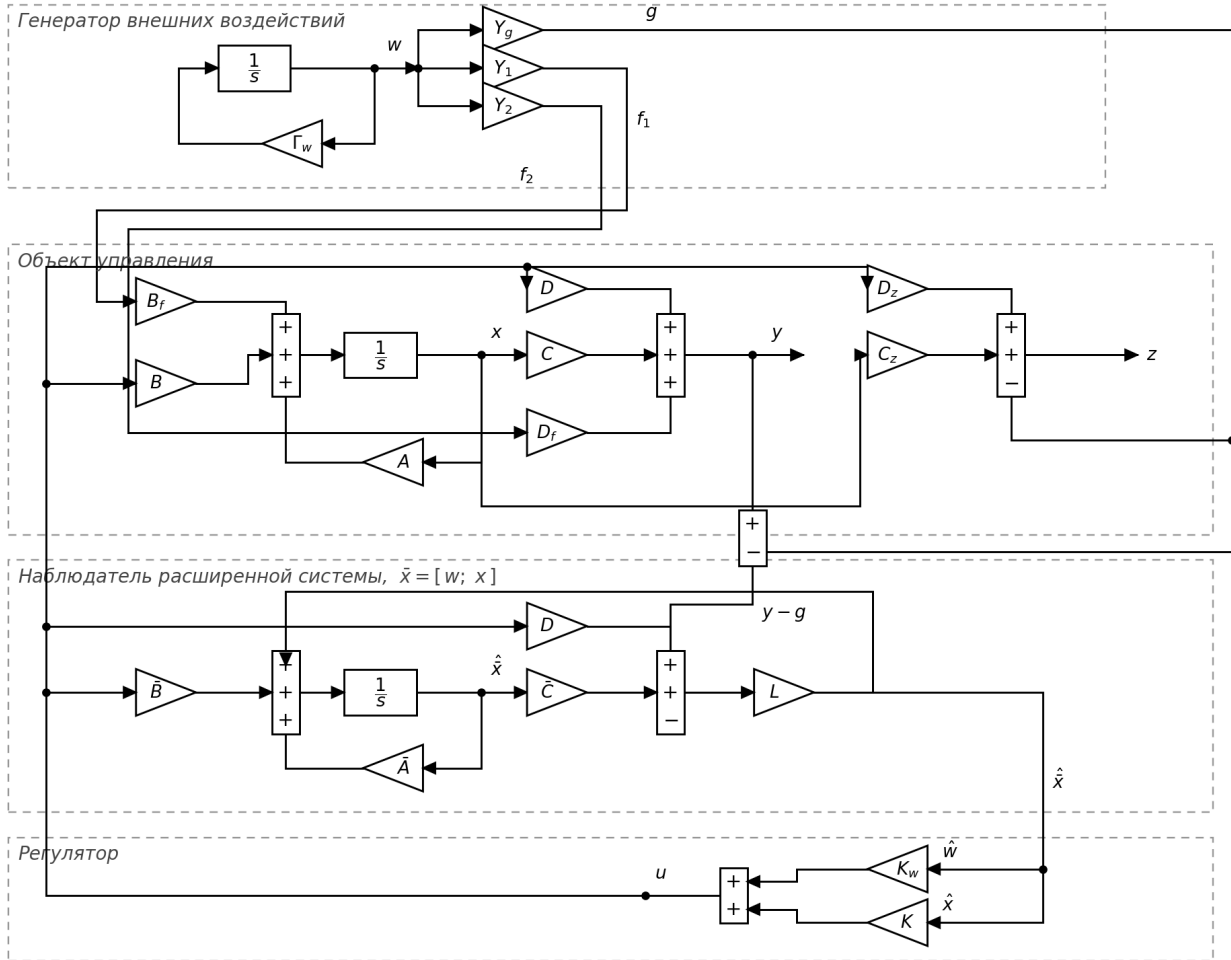


Рисунок 7 — Схема моделирования замкнутой системы

2.5. Синтез feedback-компоненты K

Согласно Таблице 4 для варианта 24 спектр замкнутой системы должен удовлетворять условиям $2 < |\operatorname{Re}(\lambda_i^*)| < 6$ и $0 \leq |\operatorname{Im}(\lambda_i^*)| < 7$. В качестве эталонной модели выбирается матрица

$$\Gamma = \begin{pmatrix} -3 & 2 \\ -2 & -3 \end{pmatrix}, \quad \sigma(\Gamma) = \{-3 \pm 2i\}$$

Для неё $|\operatorname{Re}(\lambda^*)| = 3$ и $|\operatorname{Im}(\lambda^*)| = 2$, что попадает в требуемые диапазоны.

Матрица K синтезируется через матричное уравнение типа Сильвестра

$$AP - P\Gamma = BY, \quad K = -YP^{-1}$$

При таком выборе замкнутая матрица оказывается подобной эталонной, $A + BK = P\Gamma P^{-1}$, откуда $\sigma(A + BK) = \sigma(\Gamma)$.

Проверим условия существования единственного невырожденного решения. Спектры не пересекаются, поскольку $\sigma(A)$ состоит из вещественных чисел, а $\sigma(\Gamma)$ из комплексно-сопряжённой пары с отрицательной вещественной частью. Пара (A, B) управляема, что установлено выше. Для многоканального объекта дополнительно требуется, чтобы произведение BY имело единичный ранг и раскладывалось в произведение векторов $BY = bh$, для которых пара (A, b) полностью управляема, а пара (h, Γ) полностью наблюдаема. Выберем

$$b = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad h = (1 \ 0)$$

Проверка условий разложения:

$$\det(b \ Ab) = 4 \neq 0, \quad \det \begin{pmatrix} h \\ h\Gamma \end{pmatrix} = 2 \neq 0$$

Обе пары удовлетворяют требованиям. Так как матрица B невырождена, матрица Y восстанавливается однозначно:

$$Y = B^{-1}bh = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad BY = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Решение уравнения Сильвестра:

$$P = \begin{pmatrix} 0.2051 & 0.1410 \\ 0.1026 & -0.0128 \end{pmatrix}, \quad \det P = -0.0171 \neq 0$$

Невязка при подстановке составляет $2.2\text{e-}16$. Матрица P невырождена, поэтому регулятор определён корректно:

$$K = -YP^{-1} = \begin{pmatrix} -1.5000 & -16.5000 \\ 0.7500 & 8.2500 \end{pmatrix}$$

$$\sigma(A + BK) = \{-3 \pm 2i\}$$

Спектр замкнутой системы совпал с заданным эталонным, требования Таблицы 4 выполнены.

2.6. Синтез компоненты K_w

Введём модель ошибок $e = x - P_w w$, $\varepsilon = z$. Подстановка закона управления $u = Kx + K_w w$ в уравнения объекта и генератора приводит к системе

$$\begin{cases} \dot{e} = (A + BK)e + [(A + BK)P_w + BK_w + B_f Y_1 - P_w \Gamma_w]w \\ \varepsilon = (C_z + D_z K)e + [(C_z + D_z K)P_w + D_z K_w - Y_g]w \end{cases}$$

Для того чтобы ошибка имела автономную устойчивую динамику, а регулируемый выход стремился к нулю, коэффициенты при w должны обращаться в нуль. Это и даёт систему матричных уравнений Франкиса-Дэвисона:

$$\begin{cases} P_w \Gamma_w - (A + BK)P_w - B_f Y_1 = BK_w \\ (C_z + D_z K)P_w + D_z K_w = Y_g \end{cases}$$

Неизвестными являются матрицы $P_w \in \mathbb{R}^{2 \times 6}$ и $K_w \in \mathbb{R}^{2 \times 6}$, что даёт 24 скалярных неизвестных при 24 скалярных уравнениях.

Условие существования решения для произвольных Y_1 и Y_g состоит в том, что для каждого собственного числа $\lambda \in \sigma(\Gamma_w)$ ранг расширенной матрицы должен быть равен числу её строк:

$$\text{rank} \begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ C_z & D_z \end{pmatrix} = n + l = 4$$

Поскольку эта матрица квадратная, условие равносильно невырожденности. Результаты проверки приведены в Таблица 1.

λ	$\det \begin{pmatrix} A - \lambda I & B \\ C_z & D_z \end{pmatrix}$	Ранг
$-7j$	$303 - 175i$	4
$-5j$	$159 - 125i$	4
$-2j$	$33 - 50i$	4
$+2j$	$33 + 50i$	4
$+5j$	$159 + 125i$	4
$+7j$	$303 + 175i$	4

Таблица 1 — Проверка условия существования решения уравнений Франкиса-Дэвисона

Все определители отличны от нуля, ранг во всех случаях равен четырём. Этот результат согласуется с ранее найденными нулями передаточной матрицы: нули $W_z(s)$ равны 4.5 и $-1/3$ и не пересекаются со спектром генератора, лежащим на мнимой оси. Кроме того, число входов равно числу выходов, а матрица $W_z(s)$ невырождена, поэтому все четыре условия разрешимости выполнены и решение единственно.

Приведение системы к векторной форме с использованием кронекерова произведения даёт линейную систему с числом обусловленности 538. Её решение:

$$P_w = \begin{pmatrix} -1.3909 & -0.4380 & -0.1701 & -0.4323 & 0.2205 & -0.3154 \\ -0.2809 & -0.6654 & -0.5500 & -0.6997 & 0.2338 & -0.9667 \end{pmatrix}$$

$$K_w = \begin{pmatrix} -8.2051 & -12.2953 & -9.6842 & -12.8583 & 4.4861 & -14.0613 \\ 6.0017 & 6.3611 & 4.7305 & 6.6112 & -0.4179 & 8.3593 \end{pmatrix}$$

Невязки при подстановке в оба уравнения составляют $4.4\text{e-}15$ и $8.9\text{e-}15$ соответственно, что соответствует уровню машинной точности.

2.7. Синтез наблюдателя

Так как вектор состояния объекта x и состояние генератора w недоступны измерению, для реализации закона управления требуется их оценка. Введём расширенный вектор состояния $\bar{x} = \begin{pmatrix} w \\ x \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^8$. Динамика генератора автономна, а объект возбуждается возмущением $f_1 = Y_1 w$, поэтому совместная система записывается в виде

$$\dot{\bar{x}} = \bar{A}\bar{x} + \bar{B}u, \quad \bar{A} = \begin{pmatrix} \Gamma_w & 0 \\ B_f Y_1 & A \end{pmatrix}, \quad \bar{B} = \begin{pmatrix} 0 \\ B \end{pmatrix}$$

Ключевой момент состоит в выборе измеряемого сигнала. Величина y содержит неизвестное возмущение f_2 , однако задающее воздействие g доступно измерению. Составим разность

$$y - g = Cx + Du + D_f Y_2 w - Y_g w = \bar{C}\bar{x} + Du$$

где матрица выхода расширенной системы равна

$$\bar{C} = (D_f Y_2 - Y_g \ C) = \begin{pmatrix} 0 & -4 & 0 & 0 & 0 & 9 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & -6 & 0 & -4 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Тем самым обе неизвестные величины собраны в один вектор состояния, а измеряемая разность $y - g$ играет роль выхода расширенной системы. Наблюдатель полного порядка строится стандартным образом:

$$\dot{\hat{x}} = \bar{A}\hat{x} + \bar{B}u + L(\bar{C}\hat{x} + Du - (y - g))$$

Для ошибки оценки $e = \bar{x} - \hat{x}$ прямая подстановка даёт автономное уравнение

$$\dot{e} = (\bar{A} + L\bar{C})e$$

Ранг матрицы наблюдаемости расширенной системы равен 8 при размерности 8, то есть расширенная система полностью наблюдаема. Это принципиально, поскольку спектр Γ_w лежит на мнимой оси и одной лишь обнаруживаемости не хватило бы: неустойчивые в смысле Ляпунова моды генератора обязаны быть наблюдаемыми.

Желаемый спектр наблюдателя выбран вещественным и в два раза более быстрым, чем спектр замкнутой системы по состоянию:

$$\sigma(\bar{A} + L\bar{C}) = \{-6, -7, -8, -9, -10, -11, -12, -13\}$$

Размещение полюсов для двойственной пары $(\bar{A}^T, \bar{C}^T)$ даёт матрицу коррекции

$$L = \begin{pmatrix} -8.1961 & -121.3089 \\ -1.9068 & 17.2828 \\ 3.3538 & 27.0256 \\ -5.5396 & -5.1545 \\ 0.6777 & -20.6173 \\ 6.8984 & 23.5309 \\ 23.0195 & 44.6365 \\ 39.9260 & 67.0960 \end{pmatrix}$$

Погрешность размещения полюсов не превышает $7.4e-11$.

2.8. Моделирование замкнутой системы

Моделирование проведено на интервале $t \in [0, 10]$ с нулевыми начальными условиями наблюдателя $\hat{x}(0) = 0$ при начальном состоянии объекта $x(0) = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ и начальном состоянии генератора $w(0)$, найденном выше.

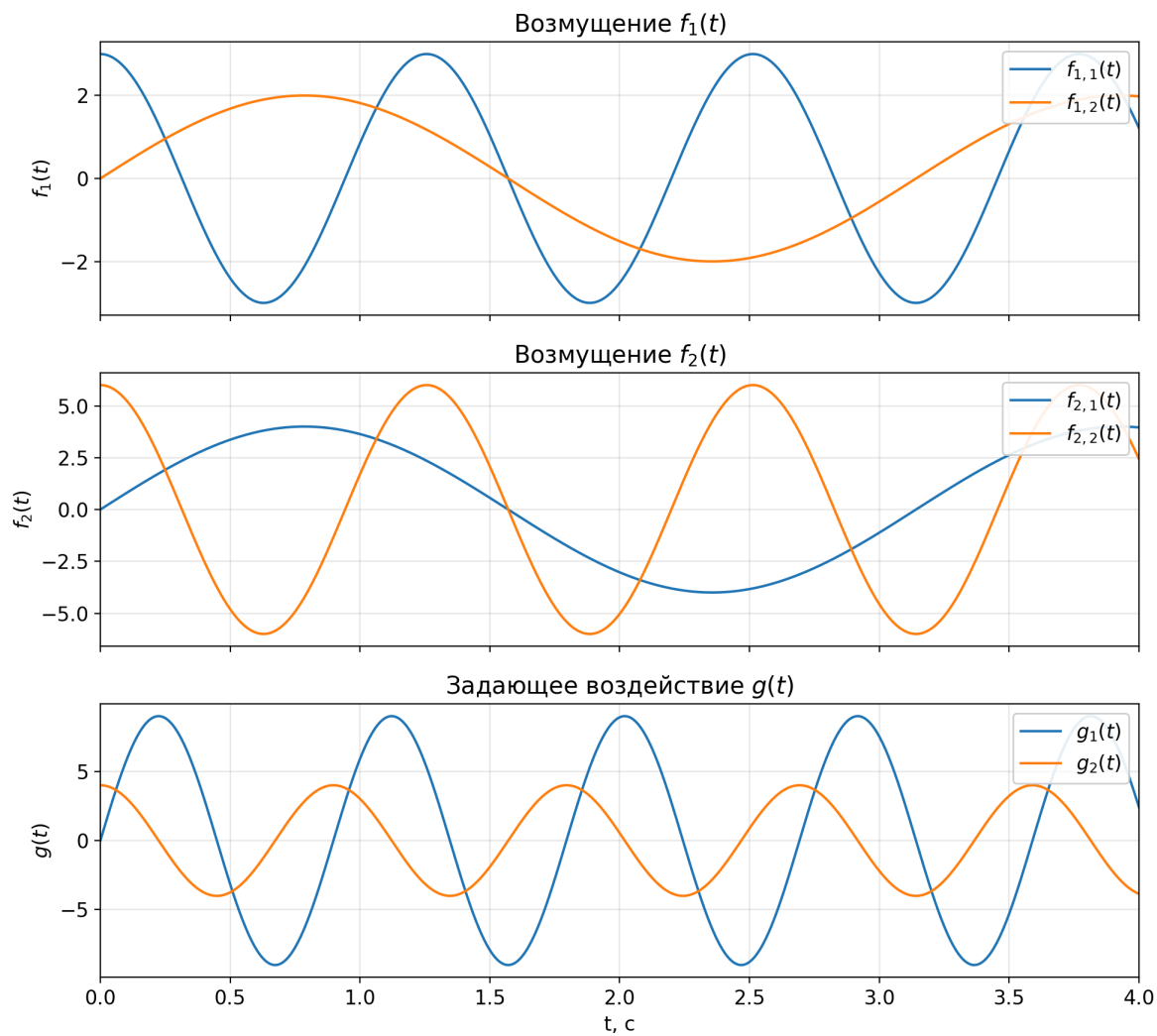
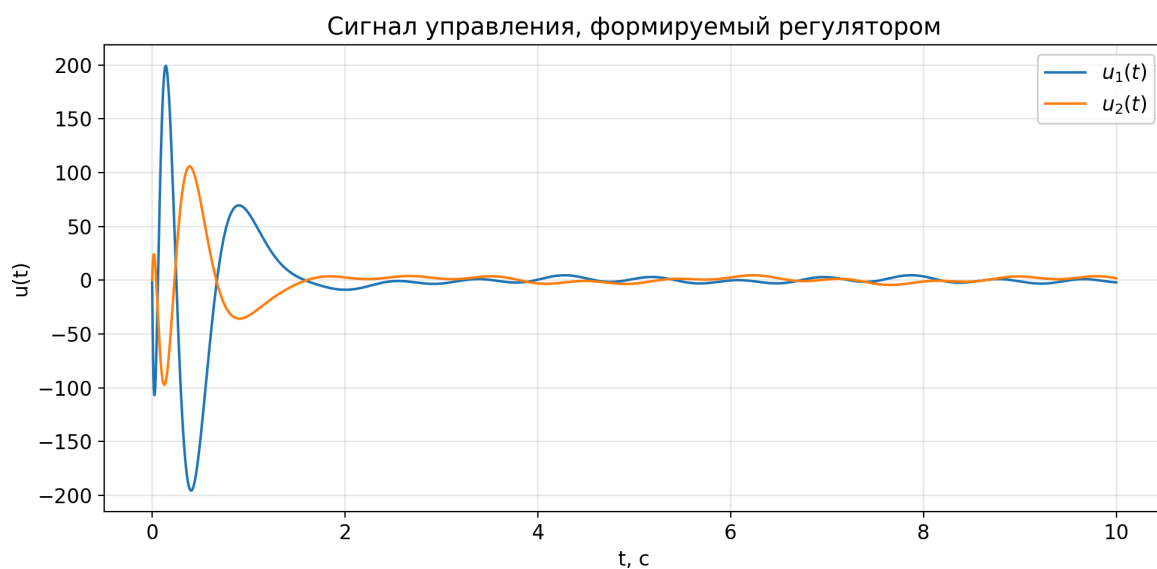
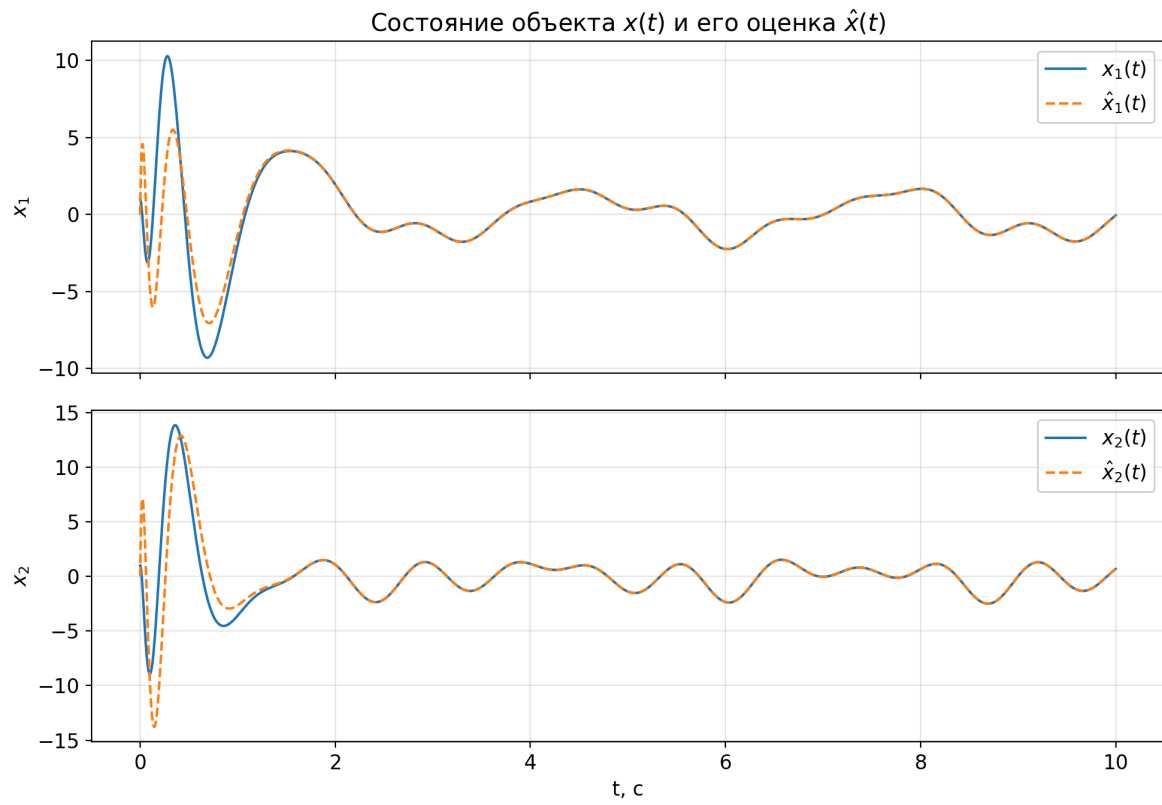
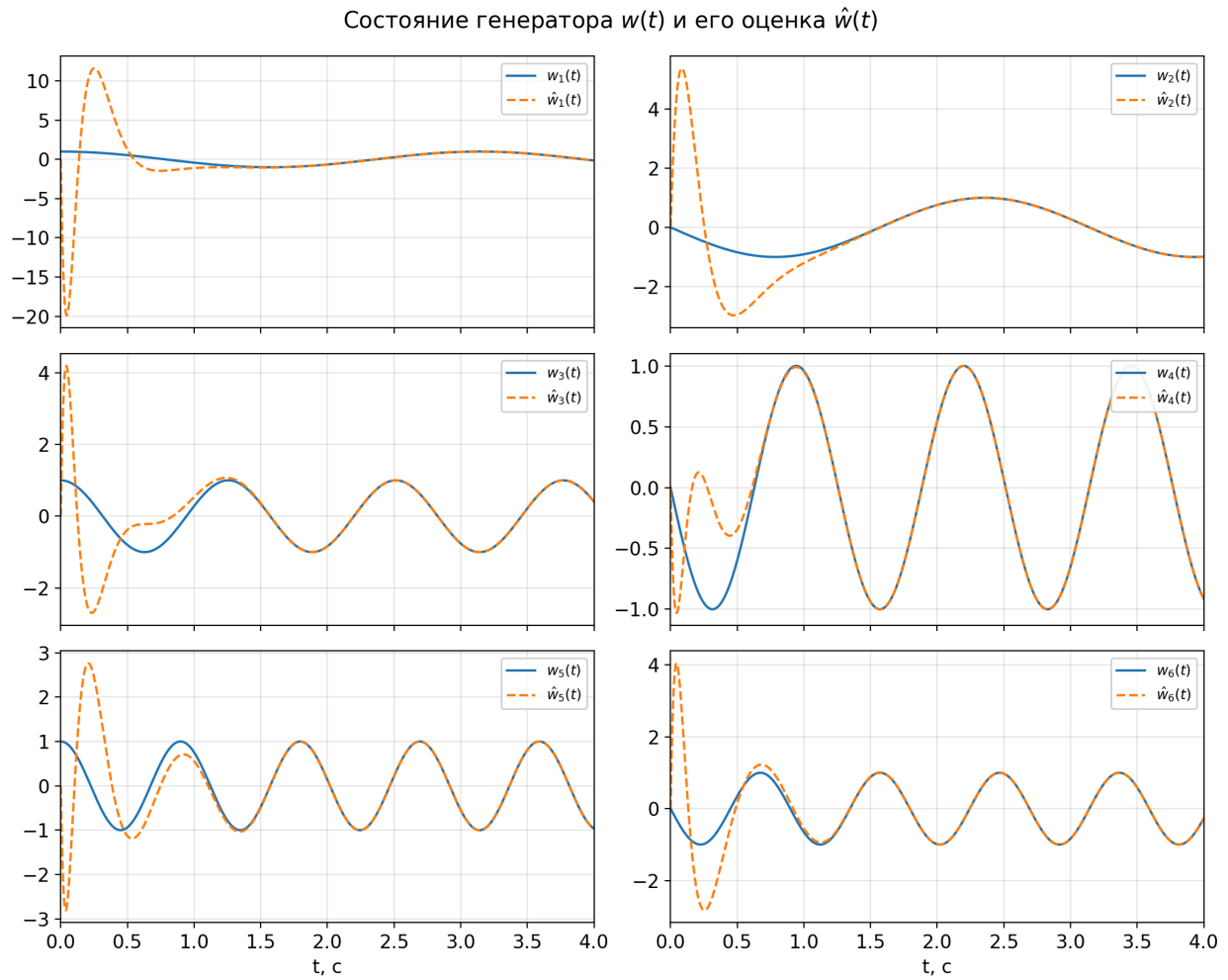
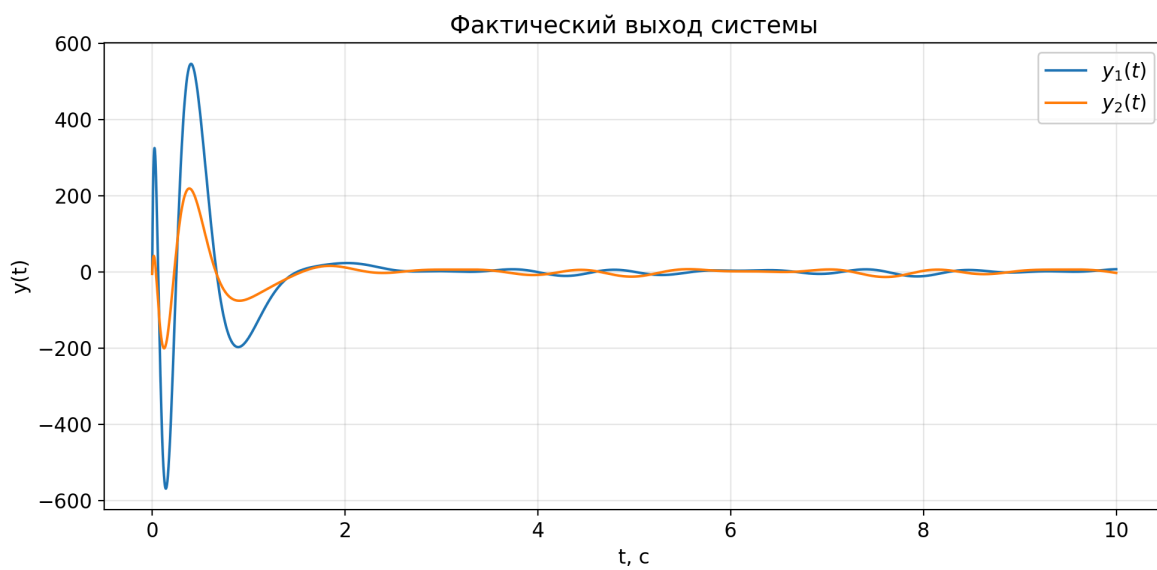
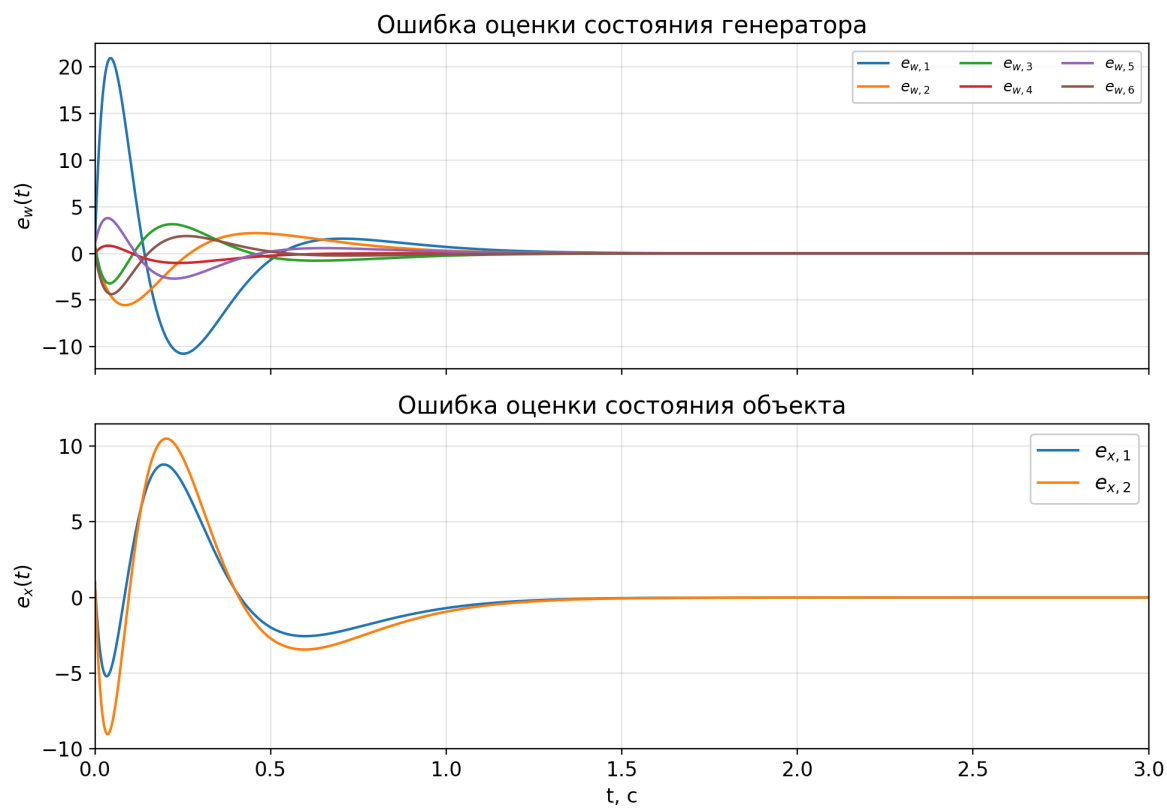
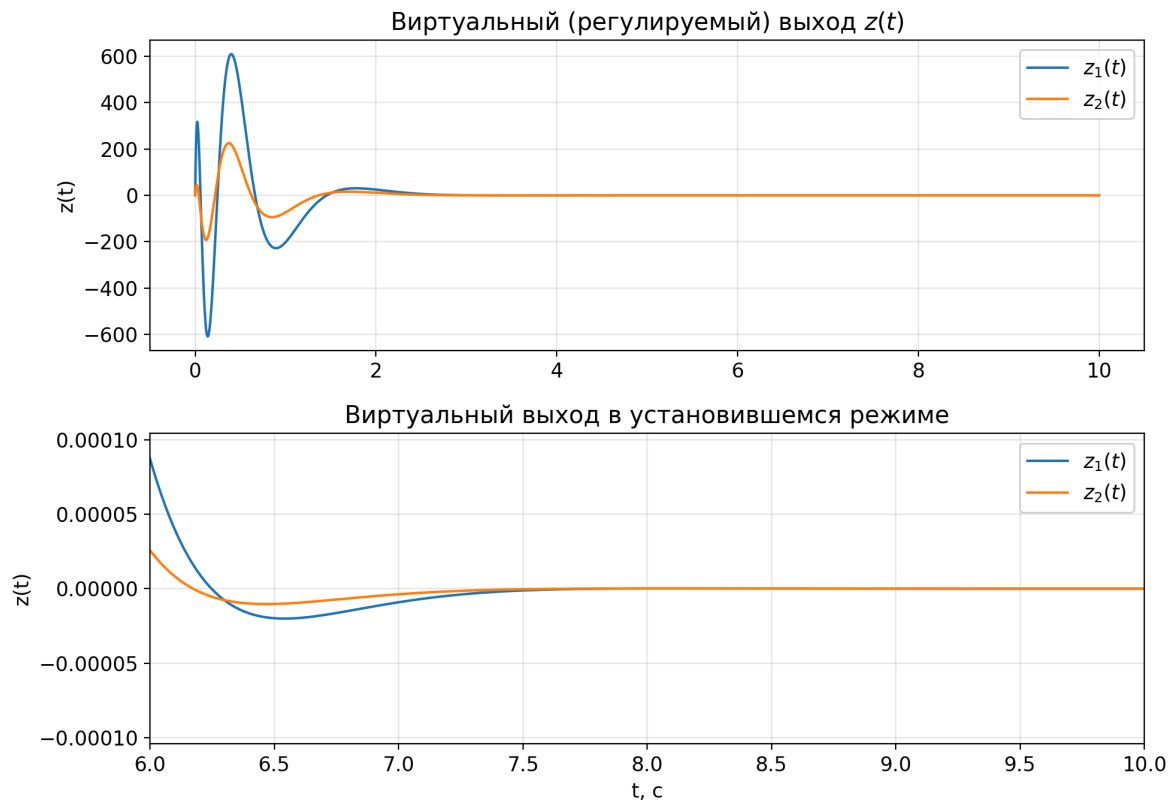
Рисунок 8 — Внешние возмущения $f_1(t)$, $f_2(t)$ и задающее воздействие $g(t)$ 

Рисунок 9 — Сигнал управления, формируемый регулятором

Рисунок 10 — Состояние объекта $x(t)$ и его оценка $\hat{x}(t)$

Рисунок 11 — Состояние генератора $w(t)$ и его оценка $\hat{w}(t)$



Рисунок 14 — Виртуальный выход $z(t)$ и его поведение в установившемся режиме

Численные показатели моделирования сведены в Таблица 2.

Показатель	Значение
$\max_t u(t) $	199.1418
$\max_t z(t) $	610.3123
$\max z(t) $ на последней секунде	1.59e-08
$ z(10) $	1.06e-09
$ e(10) $	2.44e-15

Таблица 2 — Численные показатели моделирования замкнутой системы

Переходный процесс распадается на две отчётливые стадии. На первой, длящейся примерно до полутора секунд, оценки наблюдателя далеки от истинных значений, регулятор работает по существенно неверной информации, и управление достигает амплитуды 199.1418, а регулируемый выход 610.3123. Всплеск объясняется совокупностью трёх факторов: нулевыми начальными условиями наблюдателя, неустойчивостью объекта и достаточно быстрым желаемым спектром наблюдателя, требующим больших коэффициентов коррекции.

На второй стадии ошибка оценки затухает по закону, задаваемому спектром матрицы $\bar{A} + L\bar{C}$, оценки $\hat{x}$ и $\hat{w}$ сливаются с истинными сигналами, и регулятор переходит в штатный режим. После этого регулируемый выход монотонно стремится к нулю: на последней секунде интервала его максимальное значение составляет

$1.59\text{e-}08$, а к концу интервала $1.06\text{e-}09$. Ошибка оценки к моменту окончания моделирования падает до $2.44\text{e-}15$, то есть до уровня машинной точности.

Фактический выход $y(t)$ при этом остаётся незатухающим гармоническим сигналом. Это ожидаемо и не противоречит цели управления: целевое условие сформулировано относительно виртуального выхода $z = C_z x + D_z u - g$, а не относительно y . Регулятор обязан удерживать комбинацию $C_z x + D_z u$ в точном соответствии с задающим воздействием $g(t)$, которое само является незатухающей гармоникой, поэтому и состояние, и управление в установившемся режиме остаются колебательными.

2.9. Выводы по заданию 2

Все структурные свойства системы выполнены в полном объёме: объект полностью управляем по состоянию, наблюдаем относительно обоих выходов и управляем по каждому из них. Передаточные матрицы $W_y(s)$ и $W_z(s)$ невырождены, что при равном числе входов и выходов является необходимым условием разрешимости задачи слежения.

Внешние воздействия описываются генератором шестого порядка с чисто мнимым спектром, содержащим частоты 2, 5 и 7. Компонента K синтезирована через уравнение типа Сильвестра с предварительной проверкой всех условий существования единственного невырожденного решения, включая специфическое для многоканального случая требование о разложении $BY = bh$. Полученный спектр замкнутой системы $-3 \pm 2j$ удовлетворяет требованиям Таблицы 4.

Компонента K_w найдена из системы уравнений Франкиса-Дэвисона, разрешимость которой подтверждена невырожденностью расширенной матрицы для всех шести собственных чисел генератора. Недоступные измерению величины x и w восстанавливаются единым наблюдателем расширенной системы, построенным по разности $y - g$. Такой приём позволяет обойтись одним наблюдателем вместо двух и одновременно устраняет из уравнения измерения неизвестное возмущение f_2 .

Моделирование подтвердило достижение целевого условия: регулируемый выход выходит на уровень 10^{-8} и продолжает убывать, несмотря на то что и объект неустойчив, и все внешние воздействия остаются незатухающими.

3. Общие выводы

В лабораторной работе рассмотрена многоканальная система с двумя входами и двумя выходами, для которой последовательно решены задача анализа и задача синтеза следящего управления.

Первое задание показало, что структурные свойства многоканальной системы проверяются теми же критериями, что и для одноканальной: ранговые условия управляемости, наблюдаемости и управляемости по выходу переносятся без изменений. Принципиальное отличие проявляется в описании вход-выход. Вместо одной передаточной функции возникает передаточная матрица, временные и частотные характеристики определяются отдельно для каждого её элемента, а нули и полюса системы находятся из числителя и знаменателя определителя этой матрицы. Совпадение полюсов с собственными числами матрицы A и отсутствие сокращений подтвердили минимальность реализации.

Второе задание продемонстрировало, что при наличии внешних возмущений и задающего воздействия задача слежения решается разделением регулятора на две компоненты. Обратная связь K отвечает за желаемую динамику замкнутой системы и синтезируется через уравнение типа Сильвестра, а прямая связь K_w отвечает за собственно слежение и компенсацию и находится из уравнений Франкиса-Дэвисона. Условия разрешимости в многоканальном случае оказываются более обременительными: требуется не только непересечение нулей системы со спектром генератора, но и невырожденность передаточной матрицы при равном числе входов и выходов, а для уравнения Сильвестра дополнительно нужно контролировать структуру произведения BY .

Отдельного внимания заслуживает построение наблюдателя. Формально требовалось восстановить и состояние объекта, и состояние генератора, однако объединение их в один расширенный вектор с измерением по разности $y - g$ позволило обойтись единственным наблюдателем полного порядка. При этом расширенная система обязана быть полностью наблюдаемой, а не только обнаруживаемой, поскольку моды генератора лежат на мнимой оси и не затухают самостоятельно.

Основной практической ценой такого решения оказался переходный процесс: нулевые начальные условия наблюдателя в сочетании с неустойчивым объектом порождают заметный всплеск управления на первых секундах. После сходимости оценок регулятор обеспечивает выполнение целевого условия с высокой точностью, что подтверждает работоспособность всей схемы в целом.